ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 07

Hyper-V e contêineres

Hipervisor, switches virtuais, gerações de VM, discos, memória, checkpoints, PowerShell Direct, virtualização aninhada, GPU partitioning, Live Migration, Hyper-V Replica e contêineres Windows

Nível	Intermediário / Avançado
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulo 01; host HV01 com virtualização habilitada no firmware
Relação com AZ-802	Domínio "Manage virtual machines" (10–15%): Hyper-V e VMs Windows Server no Azure

Objetivos do módulo

- Explicar a arquitetura do Hyper-V (hipervisor tipo 1, partição pai e partições filhas).
- Criar switches virtuais e VMs pelo PowerShell, escolhendo geração, disco e memória adequados.
- Usar checkpoints corretamente e saber por que não são backup.
- Administrar VMs com PowerShell Direct, Enhanced Session Mode e SSH Direct.
- Habilitar virtualização aninhada para montar um cluster de laboratório.
- Conhecer GPU partitioning, Live Migration, Hyper-V Replica e os limites do 2025.
- Entender contêineres Windows, isolamento de processo e de Hyper-V.

1. Arquitetura do Hyper-V

O Hyper-V é um **hipervisor tipo 1**: ao habilitar a função, o hipervisor passa a rodar diretamente sobre o hardware, e o próprio Windows Server vira a **partição pai** (root partition), responsável pela pilha de gerenciamento e pelos drivers. Cada VM é uma **partição filha**. As VMs acessam dispositivos por meio do **VMBus** e de drivers sintéticos (os **Integration Services**), muito mais eficientes que a emulação.

Requisitos do host: CPU x64 com virtualização assistida por hardware (Intel VT-x ou AMD-V) e SLAT, DEP habilitado. Todos já fazem parte dos requisitos mínimos do Windows Server 2025.

```
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart
Get-VMHost | Select-Object ComputerName, LogicalProcessorCount, MemoryCapacity,
    ↪ VirtualMachinePath, VirtualHardDiskPath
Set-VMHost -VirtualMachinePath D:\Hyper-V -VirtualHardDiskPath D:\Hyper-V\Discos
```

1.1 Limites do Windows Server 2025

Item	Limite
Memória por host	4 PB
Processadores lógicos por host	2.048
Memória por VM de Geração 2	240 TB
Processadores virtuais por VM de Geração 2	2.048

1.2 Licenciamento de VMs

- **Standard**: direito a 2 VMs Windows Server (OSEs) por licença com todos os núcleos licenciados; pode-se empilhar licenças para mais VMs.
- **Datacenter**: VMs Windows Server ilimitadas no host licenciado.
- **AVMA** (Automatic Virtual Machine Activation): VMs Windows Server em host Datacenter ativado se ativam automaticamente, sem chave individual e sem servidor KMS.

2. Switches virtuais

Tipo	Conecta a VM a	Uso
Externo	Rede física (via placa do host)	VMs que precisam da rede real
Interno	Outras VMs e o próprio host	Laboratórios; com NAT no host, dá internet às VMs
Privado	Somente outras VMs do mesmo host	Redes totalmente isoladas

```
# Rede do laboratório: switch interno + NAT no host
New-VMSwitch -Name LAB -SwitchType Internal
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "vEthernet (LAB)" -IPAddress 10.10.10.1 -PrefixLength 24
New-NetNat -Name LAB-NAT -InternalIPInterfaceAddressPrefix 10.10.10.0/24

# Switch externo com SET (duas placas)
New-VMSwitch -Name Externo -NetAdapterName "NIC1","NIC2" -EnableEmbeddedTeaming $true
    ↪ -AllowManagementOS $true
```

Recursos por adaptador virtual: VLAN (`Set-VMNetworkAdapterVlan`), limites de banda, **DHCP Guard** e **Router Guard** (bloqueiam VMs que tentam agir como servidor DHCP ou roteador), espelhamento de porta e falsificação de MAC (necessária na virtualização aninhada).

3. Máquinas virtuais

3.1 Geração 1 x Geração 2

Geração 1	Geração 2
BIOS emulado, boot por IDE	UEFI, boot por SCSI ou rede (PXE sintético)
Compatível com sistemas antigos de 32 bits	Secure Boot, vTPM, discos de boot maiores, melhor desempenho
	Padrão no Hyper-V Manager do Windows Server 2025

3.2 Discos virtuais

- **VHDX** (padrão): até 64 TB, resistente a falhas de energia, alinhamento de 4K. **VHD** só para compatibilidade.
- **Tamanho fixo** (melhor previsibilidade), **dinamicamente expansível** (economiza espaço, padrão) ou **diferencial** (filho de um disco pai somente leitura; ótimo para laboratório).
- **VHD Set (.vhds)**: disco compartilhado entre VMs para clusters convidados (guest clusters).

```
# Disco-pai "golden image" + discos diferenciais (economiza muito espaço no lab)
New-VHD -Path D:\Hyper-V\Discos\DC02.vhdx -ParentPath D:\Base\WS2025-Core-Sysprep.vhdx
    ↪ -Differencing

New-VM -Name DC02 -Generation 2 -MemoryStartupBytes 2GB -SwitchName LAB `
    -VHDPath D:\Hyper-V\Discos\DC02.vhdx -Path D:\Hyper-V
Set-VM -Name DC02 -ProcessorCount 2 -AutomaticCheckpointsEnabled $false
Set-VMFirmware -VMName DC02 -EnableSecureBoot On
Set-VMKeyProtector -VMName DC02 -NewLocalKeyProtector      # protetor de chave local (lab)
Enable-VMTPM -VMName DC02
Start-VM DC02

Resize-VHD -Path D:\Hyper-V\Discos\SRV01-Dados.vhdx -SizeBytes 80GB
Optimize-VHD -Path D:\Hyper-V\Discos\SRV01-Dados.vhdx -Mode Full    # com a VM desligada
```

ATENÇÃO

Ao criar VMs a partir de uma imagem-base, generalize a imagem com `sysprep /generalize /oobe /shutdown` antes. Clonar um Windows sem sysprep gera computadores com o mesmo SID de máquina, o que causa problemas em domínio e não é suportado.

3.3 Memória

- **Estática**: valor fixo. Use em cargas sensíveis (SQL Server, Exchange) quando o fabricante recomendar.
- **Dinâmica**: memória de inicialização, mínima, máxima e buffer; o host redistribui entre VMs conforme a demanda.
- **NUMA spanning**: permite que VMs usem memória de vários nós NUMA; desabilitar pode melhorar desempenho em cargas que conhecem NUMA.

```
Set-VMMemory -VMName SRV01 -DynamicMemoryEnabled $true -StartupBytes 2GB -MinimumBytes 1GB
    ↪ -MaximumBytes 4GB -Buffer 20
Get-VM | Select-Object Name, State, MemoryAssigned, MemoryDemand, Uptime
```

3.4 Integration Services e sessão aprimorada

Os Integration Services (heartbeat, desligamento, sincronização de hora, troca de dados, backup/VSS, serviço de convidado) vêm embutidos nos Windows atuais e são atualizados pelo Windows Update. A **Enhanced Session Mode** permite copiar e colar, compartilhar unidades e redimensionar a tela no console.

```
Set-VMHost -EnableEnhancedSessionMode $true
Get-VMIntegrationService -VMName DC01
Disable-VMIntegrationService -VMName DC01 -Name "Time Synchronization"   # DCs devem usar a
    ↪ hierarquia de hora do AD
```

NOTA

Para **controladores de domínio virtualizados**, a sincronização de hora com o host deve ser desativada (ao menos a parte de sincronização contínua), para que o DC siga a hierarquia de hora do AD, em que o PDC Emulator da raiz da floresta é a referência (Módulo 10).

4. Checkpoints

Tipo	Como funciona	Uso
Production (padrão)	Usa VSS (Windows) ou congelamento de sistema de arquivos (Linux) dentro da VM: estado consistente para aplicações, sem memória	Antes de mudanças em servidores
Standard	Captura também memória e estado do dispositivo	Laboratório e testes; não use em DCs e bancos de dados

```
Checkpoint-VM -Name SRV01 -SnapshotName "Antes da GPO X"
Get-VMSnapshot -VMName SRV01
Restore-VMSnapshot -VMName SRV01 -Name "Antes da GPO X" -Confirm:$false
Remove-VMSnapshot -VMName SRV01 -Name "Antes da GPO X"       # mescla o .avhdx no disco pai
```

ATENÇÃO

Checkpoint **não é backup**: ele depende do disco original e degrada o desempenho conforme a cadeia de `.avhdx` cresce. Remova checkpoints assim que a mudança for validada.

5. Administração das VMs

```
# PowerShell Direct: comandos dentro da VM pelo VMBus, sem rede, sem firewall
Enter-PSSession -VMName DC01 -Credential CORP\Administrator
Invoke-Command -VMName DC01, DC02 -Credential (Get-Credential) -ScriptBlock { Get-Service NTDS }
Copy-VMFile -Name SRV01 -SourcePath C:\Scripts\inventario.ps1 -DestinationPath C:\Scripts\
    ↪ -FileSource Host -CreateFullPath

# SSH Direct para convidados Linux, também pelo VMBus
hvc ssh usuario@nome-da-vm-linux
```

O PowerShell Direct é perfeito para configurar uma VM recém-criada que ainda não tem rede, ou para recuperar uma VM em que você bloqueou o firewall por engano.

6. Virtualização aninhada

Permite rodar Hyper-V **dentro de uma VM**. É assim que você monta um cluster de failover de laboratório com uma única máquina física.

```
# Com a VM desligada
Set-VMProcessor -VMName SRV02 -ExposeVirtualizationExtensions $true
Get-VMNetworkAdapter -VMName SRV02 | Set-VMNetworkAdapter -MacAddressSpoofing On
Set-VMMemory -VMName SRV02 -DynamicMemoryEnabled $false -StartupBytes 4GB
```

7. Atribuição de dispositivos e GPU

- **Discrete Device Assignment (DDA)**: entrega um dispositivo PCIe inteiro (GPU, NVMe) diretamente a uma VM.
- **GPU partitioning (GPU-P)**, novo no 2025: divide uma GPU física em frações dedicadas a várias VMs. Em clusters, VMs com GPU-P são reiniciadas em outro nó em falhas não planejadas e podem ser movidas por **Live Migration** em manutenções planejadas. Na edição Standard, o GPU-P é voltado a servidores avulsos; para alta disponibilidade em cluster, a documentação indica o Datacenter.

8. Mobilidade e alta disponibilidade de VMs

Tecnologia	O que faz
Live Migration	Move uma VM ligada entre hosts sem parada perceptível. Em cluster, com armazenamento compartilhado; fora de cluster, "shared nothing" (move também os discos)
Storage Migration	Move os discos de uma VM ligada para outro local
Compatibilidade de processador dinâmica (2025)	Usa o máximo de recursos de CPU comuns a todos os nós do cluster, permitindo migrar entre gerações de processador com melhor desempenho que o modo antigo
Clusters de grupo de trabalho (2025)	Clusters Hyper-V sem domínio AD, com suporte a Live Migration
Hyper-V Replica	Replicação assíncrona de VMs para outro host ou site (a cada 30 s, 5 min ou 15 min), com pontos de recuperação e failover de teste

```
# Live Migration fora de cluster: habilitar e usar Kerberos (exige delegação restrita) ou CredSSP
Enable-VMMigration
Set-VMHost -VirtualMachineMigrationAuthenticationType Kerberos -UseAnyNetworkForMigration $false
Add-VMMigrationNetwork 10.10.20.0/24
Move-VM -Name SRV01 -DestinationHost HV02 -IncludeStorage -DestinationStoragePath D:\Hyper-V\SRV01

# Hyper-V Replica (lab, autenticação Kerberos/HTTP 80)
Set-VMReplicationServer -ComputerName HV02 -ReplicationEnabled $true -AllowedAuthenticationType
    ↪ Kerberos `
    -ReplicationAllowedFromAnyServer $true -DefaultStorageLocation D:\Replica
Enable-VMReplication -VMName SRV01 -ReplicaServerName HV02 -ReplicaServerPort 80
    ↪ -AuthenticationType Kerberos `
    -ReplicationFrequencySec 300
Enable-NetFirewallRule -DisplayName "Hyper-V Replica HTTP Listener (TCP-In)"   # no servidor de
    ↪ réplica
Start-VMInitialReplication -VMName SRV01
Measure-VMReplication -VMName SRV01
Start-VMFailover -VMName SRV01 -AsTest          # no host de réplica: failover de teste sem
    ↪ afetar a produção
```

9. Segurança de VMs

- **Secure Boot** e **vTPM** em VMs de Geração 2 (permitem BitLocker e Credential Guard dentro da VM).
- **VMs blindadas (Shielded VMs)** com o **Host Guardian Service**: protegem a VM contra administradores do próprio host. O suporte a Host Guardian no Hyper-V exige a edição Datacenter.
- **Hypervisor-enforced Paging Translation (HVPT)**, no 2025: protege a integridade das traduções de endereço contra ataques de escrita arbitrária; habilitado por padrão no host com hardware compatível.
- Trate o **host Hyper-V como ativo de alto privilégio**: quem administra o host controla todas as VMs, inclusive DCs. Hosts que rodam DCs são, na prática, nível 0 (Módulo 08).

10. Contêineres no Windows Server

Contêineres empacotam uma aplicação com suas dependências e compartilham o kernel do host. No Windows há dois modos de isolamento:

Modo	Como funciona	Observação
Isolamento de processo	Compartilha o kernel do host, como no Linux	A versão da imagem precisa ser compatível com a build do host
Isolamento Hyper-V	Cada contêiner roda numa VM utilitária mínima com kernel próprio	Mais isolamento e mais flexibilidade de versões, com algum custo de recursos

Imagens-base oficiais da Microsoft: **Nano Server** (mínima, para .NET moderno), **Server Core** (compatibilidade ampla, .NET Framework) e **Server** (APIs mais completas). O 2025 trouxe melhorias de **portabilidade**, facilitando mover imagens entre hosts e versões.

O Windows Server não traz um runtime de contêiner instalado. A documentação oficial orienta instalar um runtime compatível, como o **Docker Community Edition** (via script de instalação mantido pela Microsoft no repositório oficial de contêineres Windows no GitHub), o **Mirantis Container Runtime** ou o **containerd** para orquestração com Kubernetes. Para orquestração gerenciada no local, há o **AKS habilitado pelo Azure Arc**.

```
# Após instalar um runtime compatível (exemplo com Docker)
docker pull mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2025
docker run -it --isolation=process mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2025 cmd
docker run -d --isolation=hyperv -p 8080:80 mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis
```

LABORATÓRIO

Laboratório 7.1: fábrica de VMs

- No HV01, crie o switch interno LAB com NAT e uma imagem-base generalizada (sysprep) do Server Core.
- Escreva um script `nova-vm.ps1` que recebe nome, memória e IP e cria uma VM com disco diferencial, Secure Boot, sem checkpoints automáticos, e configura IP e nome via PowerShell Direct.
- Use o script para recriar o DC02 do zero em menos de 10 minutos.

LABORATÓRIO

Laboratório 7.2: mobilidade e recuperação

- Faça um checkpoint de produção do SRV01, altere algo, restaure e remova o checkpoint.
- Habilite virtualização aninhada no SRV02 e instale o Hyper-V dentro dele (ele será um nó de cluster no Módulo 09).
- Configure Hyper-V Replica de uma VM pequena para o SRV02, faça um failover de teste e depois um failover planejado.

Checklist de revisão

- O que significa o Hyper-V ser tipo 1? O que é a partição pai?
- Diferencie os switches externo, interno e privado.
- Por que Geração 2 é o padrão? O que ela oferece?
- Quando usar memória estática em vez de dinâmica?
- Compare checkpoints Production e Standard. Por que checkpoint não é backup?
- O que o PowerShell Direct resolve? Quais os requisitos?
- Quais configurações a virtualização aninhada exige?

- Diferencie Live Migration e Hyper-V Replica.
- Compare isolamento de processo e isolamento Hyper-V em contêineres.

Referências oficiais

› Visão geral do Hyper-V no Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview

› Planejar a escalabilidade do Hyper-V (limites)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/maximum-scale-limits

› GPU partitioning
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/gpu-partitioning

› Compatibilidade de processador para VMs Hyper-V
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/processor-compatibility-mode

› Documentação de contêineres no Windows
https://learn.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/

› Portabilidade de contêineres
https://learn.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/deploy-containers/portability

› Documentação de virtualização do Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/virtualization

› Novidades do Windows Server 2025 (Hyper-V, AI e desempenho)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025